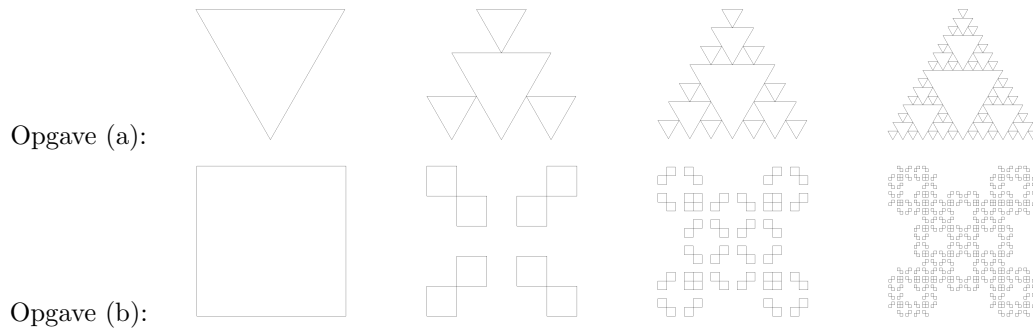


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 18/6/2014

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem kan genereren (je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen):



2. HOOFDSTUK 2 (4): Leg in detail uit hoe we elk van de 3D-rotatiematrices kunnen uitdrukken met behulp van de 2D-rotatiematrix. Wat is het voordeel van het gebruik van homogene coördinaten? Geef aan hoe we hiermee het resultaat van een translatie kunnen uitdrukken.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Welke van de Platonische lichamen leent zich het meest voor het aanmaken van een bol? Kan je een analoog idee uitwerken op basis van de kubus? Geeft dit een even goed resultaat?
4. HOOFDSTUK 3 (4): Wat verstaan we onder de $1/z$ -interpolatie? Maak gebruik van een tekening om de correctheid van de $1/z$ -interpolatie aan te tonen (werk de verschillende stappen in detail uit). Hoe drukken we de $1/z$ -waarde van het massamiddelpunt van een geprojecteerde driehoek uit in functie van de $1/z$ -waarde van zijn hoekpunten? Is het massamiddelpunt van een geprojecteerde driehoek ook steeds gelijk aan de projectie van het massamiddelpunt van deze driehoek?
5. HOOFDSTUK 4 (3): Leg uit hoe onderstaande formules gebruikt kunnen worden om een textuur op een bol te mappen en illustreer deze formules op basis van een tekening:

$$u = \sin^{-1}(n_x)/\pi + 0.5,$$

$$v = \sin^{-1}(n_y)/\pi + 0.5.$$

Wat is het voornaamste verschil met de techniek die we bespraken voor willekeurige oppervlakken?

6. HOOFDSTUK 4 (3): Hoe kunnen we schaduw toevoegen indien we Z-buffering hanteren? Bespreek de algemene werking. Welke problemen kunnen zich voordoen (en wanneer treden deze meestal op) en hoe kunnen we deze aanpakken?